La multiplication

Tables, technique posée, multiplier par 10, 100, 1000

6e — Mathématiques · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais poser une multiplication à deux chiffres, je multiplie rapidement par 10, 100 et 1 000, et je reconnais une situation de multiplication dans un problème.

L'ESSENTIEL — sens et technique

Multiplier, c'est **ajouter plusieurs fois le même nombre**.

$$4 \times 25 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100$$

Mot	Sens
Le **produit**	le résultat de la multiplication
Les **facteurs**	les nombres que l'on multiplie

Multiplier par 10**,** 100**,** 1 000 : j'ajoute autant de zéros qu'il y en a dans le nombre.

$$47 \times 100 = 4\,700 \qquad 6 \times 1\,000 = 6\,000$$

Poser une multiplication à deux chiffres

$$\begin{array}{r} 364 \\ \times\ \ 27 \\ \hline 2548 \\ 7280 \\ \hline 9828 \end{array}$$

— Première ligne : je multiplie par le chiffre des **unités** (7).
— Deuxième ligne : je multiplie par le chiffre des **dizaines** (2), et je décale d'**un rang** vers la gauche.
— J'additionne les deux lignes.

L'ordre ne change rien : $8 \times 25 = 25 \times 8$, et on peut regrouper les facteurs : $4 \times 17 \times 25 = (4 \times 25) \times 17 = 1\,700$.

MÉTHODE — multiplier astucieusement

1. Chercher un facteur facile
25, 50, 4, 2, 10…

2. Regrouper les facteurs qui donnent un nombre rond

3. Terminer le calcul

Exemple. *Calculer* $2 \times 43 \times 50$.
$2 \times 50 = 100$*, c'est facile.*
Je regroupe : $(2 \times 50) \times 43 = 100 \times 43 = 4\,300$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Quand tu poses la deuxième ligne, n'oublie pas le **décalage d'un rang**. Beaucoup d'erreurs viennent de là.

Certains écrivent un 0 à la place laissée vide : c'est correct et cela évite d'oublier.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule mentalement. NIVEAU 1

a) 7×8

b) 9×6

c) 12×5

d) 30×4

2. Complète. NIVEAU 1

a) $58 \times 10 =$ .....

b) $7 \times 100 =$ .....

c) $32 \times 1\,000 =$ .....

d) $410 \times 10 =$ .....

3. Pose et effectue. NIVEAU 2

a) 246×8

b) 527×34

c) $1\,208 \times 46$

4. Calcule astucieusement, sans poser l'opération. NIVEAU 2

a) $25 \times 13 \times 4$

b) $2 \times 68 \times 5$

c) $50 \times 17 \times 2$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un carton contient 24 bouteilles. Un magasin en reçoit 35 cartons. NIVEAU 2

a) Combien de bouteilles reçoit-il ?

b) Chaque bouteille coûte 2 euros. Quel est le prix total de la livraison ?

6. Une salle de cinéma compte 18 rangées de 27 fauteuils. NIVEAU 3

a) Combien y a-t-il de places au total ?

b) Un jour, 95 places sont vides. Combien de spectateurs sont venus ?

7. Sans effectuer le calcul, dis si le résultat est plus grand ou plus petit que 1 000. Explique. NIVEAU 3

a) 48×19

b) 102×9

c) 31×32

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un éleveur compte les pattes de ses animaux : il a des poules (2 pattes) et des lapins (4 pattes).

Il compte 20 têtes et 56 pattes.

Combien a-t-il de poules et combien de lapins ?

(Indice : si tous étaient des poules, combien de pattes compterait-il ?)